Тема „Матрицы"

Формулы:

Свойства сложения и вычитания матриц линейных умножения на число

1) Ассоциативность

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

2) Коммутативность

$$A+B = B+A$$

3) Дистрибутивность

$$\lambda\cdot(A+B) = \lambda\cdot A+\lambda\cdot B$$

4) $A + \Theta = \Theta + A = A$

5) $A - A = \Theta$

6) $(\lambda+\mu)\cdot A = \lambda\cdot A + \mu\cdot A$

7) $(\lambda\cdot\mu)\cdot A = \lambda\cdot(\mu\cdot A)$

8) $1\cdot A = A$

9) $0\cdot A = \Theta$

Свойства произведения матриц

1) Ассоциативность

$$(A\cdot B)\cdot C = A\cdot(B\cdot C)$$

2) Ассоциативность по умножению:

$$(\mu\cdot A)\cdot B = \mu\cdot(A\cdot B)$$

3) Дистрибутивность

$A\cdot(B+C) = A\cdot B + A\cdot C$ | $(A+B)\cdot C = A\cdot C + B\cdot C$

4) Умножение на единичную матрицу

$$E_m \cdot A_{m\times n} = A_{m\times n} \cdot E_n = A_{m\times n}$$

5) В общем случае умножение матриц НЕ коммутативно

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Свойства операции транспонирования

1) $(A^T)^T = A$

2) $(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T$

3) $(A+B)^T = A^T + B^T$

4) $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Алгоритмы работы с матрицами:

- Сложение и вычитание двух матриц возможно только в том случае, когда у обоих совпадают размеры.
- Умножение матриц возможно только в том случае, когда совпадает количество столбцов первой матрицы с количеством строк второй матрицы.
- Для умножения матрицы на число необходимо каждый элемент матрицы умножить на данное число.
- Для возведения матрицы в степень необходимо умножить матрицу на саму себя, затем результат умножить на исходную матрицу нужное количество раз.

• При транспонировании матрицы, каждую строку исходной матрицы нужно записать в виде столбца, не теряя порядок